

未命名

《杀戮尖塔 2》毒雾与触媒的数学建模分析

1. 问题描述

设怪物当前有 X 层毒。

毒的基础机制为：

- 每回合结算一次毒；
- 每次造成等于当前毒层数的伤害；
- 每次结算后，毒层数减少 1。

例如，怪物有 5 层毒，在不再获得新毒的情况下，后续伤害依次为：

5, 4, 3, 2, 1

两张牌的效果如下：

- **毒雾**：每回合施加 3 层毒；
- **触媒**：每回合额外结算 2 次毒，即每回合共结算 3 次毒。

假设每回合的结算顺序为：

1. 毒雾施加 3 层毒；
2. 结算毒伤害；
3. 每次结算后毒层数减少 1。

同时假设触媒一旦生效，之后每回合都会额外结算 2 次毒。

玩家 A 认为：

毒的总伤害是固定的，触媒只是把原本以后造成的伤害提前结算。

玩家 B 认为：

应该先利用毒雾叠高毒层，再使用触媒，这样能够发挥毒更强的能力。

这两个观点分别在不同前提下成立。

2. 基础状态模型

定义：

- P_t ：第 t 回合开始时、毒雾触发前的毒层数；
- D_t ：第 t 回合造成的毒伤害。

2.1 未使用触媒

毒雾先施加 3 层毒，因此毒结算前的毒层数为：

$$P_t + 3$$

本回合造成的伤害为：

$$D_t = P_t + 3$$

结算一次后，毒层数减少 1：

$$P_{t+1} = P_t + 3 - 1$$

因此：

$$\boxed{P_{t+1} = P_t + 2}$$

也就是说，在只有毒雾、没有触媒时，毒层数每回合净增加 2 层。

2.2 使用触媒后

触媒使毒每回合结算 3 次。

毒雾触发后有 $P_t + 3$ 层毒，三次结算的伤害分别为：

$$P_t + 3, \quad P_t + 2, \quad P_t + 1$$

因此，本回合总伤害为：

$$D_t = (P_t + 3) + (P_t + 2) + (P_t + 1)$$

化简得到：

$$\boxed{D_t = 3P_t + 6}$$

三次结算后，毒层数共减少 3：

$$P_{t+1} = P_t + 3 - 3$$

因此：

$$\boxed{P_{t+1} = P_t}$$

这意味着触媒生效以后：

- 毒雾每回合增加 3 层毒；
- 三次毒结算每回合消耗 3 层毒；
- 毒层数不再继续增长，而是维持不变。

这正是双方争论的核心。

3. 没有后续毒源时：玩家 A 正确

假设怪物当前有 P 层毒，之后不再获得任何新毒。

这些毒最终能够造成的总伤害为：

$$V(P) = P + (P - 1) + \cdots + 2 + 1$$

根据等差数列求和公式：

$$V(P) = \frac{P(P + 1)}{2}$$

例如，10 层毒的总伤害为：

$$10 + 9 + 8 + \cdots + 2 + 1 = 55$$

普通结算

伤害依次为：

$$10, 9, 8, 7, \dots, 1$$

触媒结算

每回合结算三次，伤害可能表现为：

$$(10 + 9 + 8), \quad (7 + 6 + 5), \quad (4 + 3 + 2), \quad 1$$

两种情况下，总伤害均为：

$$55$$

从势能函数的角度看，一次普通毒结算满足：

$$V(P) - V(P - 1) = P$$

触媒一次进行三次结算时满足：

$$V(P) - V(P - 3) = P + (P - 1) + (P - 2)$$

因此，如果之后不再施加新毒，那么触媒不会改变已有毒的最终总伤害，只会让这些伤害更早出现。

所以，玩家 A 的观点在以下前提下成立：

毒层数固定，之后没有任何新的毒层加入。

4. 有持续毒雾时：玩家 B 正确

有毒雾时，系统不再是一个没有外部输入的封闭系统。

假设当前有 P 层毒，毒雾增加 3 层毒。毒的剩余总伤害从 $V(P)$ 增加到 $V(P + 3)$ 。

毒雾新增的理论总伤害为：

$$V(P + 3) - V(P)$$

代入势能函数：

$$V(P + 3) - V(P) = \frac{(P + 3)(P + 4)}{2} - \frac{P(P + 1)}{2}$$

化简得到：

$$V(P + 3) - V(P) = 3P + 6$$

因此，同样是施加 3 层毒，其增加的理论总伤害取决于当前已有的毒层数。

毒雾触发前的毒层数 P	毒雾新增的理论总伤害
0	6
5	21
10	36
20	66

这说明毒雾的收益不是固定的。

毒层数越高，新增加的毒层价值越高。

例如，从 P 层毒增加到 $P + 1$ 层毒时，毒的理论总伤害增量为：

$$V(P + 1) - V(P)$$

即：

$$\frac{(P+1)(P+2)}{2} - \frac{P(P+1)}{2} = P+1$$

所以：

新增一层毒的边际价值等于新增后的毒层数

例如：

- 从 0 层增加到 1 层，只增加 1 点理论总伤害；
- 从 10 层增加到 11 层，会增加 11 点理论总伤害；
- 从 20 层增加到 21 层，会增加 21 点理论总伤害。

因此，“每层毒都具有固定价值”的理解并不准确。

5. 为什么过早使用触媒会降低长期收益

设某回合开始时，怪物有 P 层毒。

5.1 当前回合立即使用触媒

毒雾触发后，怪物有：

$$P+3$$

层毒。

三次结算造成的伤害为：

$$(P+3) + (P+2) + (P+1)$$

即：

$$3P+6$$

结算后毒层数重新回到：

$$P$$

下一回合，毒雾仍然只能在 P 层毒的基础上继续施加毒。

5.2 等待一回合后再使用触媒

当前回合只进行一次普通毒结算。

本回合伤害为：

$$P + 3$$

回合结束时，毒层数为：

$$P + 3 - 1 = P + 2$$

因此，下一回合开始使用触媒时，基础毒层数比立即使用触媒高了 2 层。

触媒生效后，每回合伤害从：

$$3P + 6$$

提高为：

$$3(P + 2) + 6$$

两者之差为：

$$[3(P + 2) + 6] - (3P + 6) = 6$$

所以：

晚一回合使用触媒，会使之后每个触媒回合多造成 6 点伤害

这并不只是把现有伤害推迟到以后。

过早使用触媒还会阻止毒层继续增长，从而降低之后毒雾产生的新毒的价值。

6. 固定毒雾持续回合数时的严格结论

假设：

- 初始毒层数为 P_0 ；
- 毒雾还会触发 N 次；
- 触媒从第 k 回合开始生效；
- 毒雾停止后，允许剩余毒全部结算完毕。

比较两种方案：

1. 第 k 回合使用触媒；
2. 第 $k + 1$ 回合使用触媒。

如果第 k 回合不使用触媒，而是只正常结算一次，那么该回合结束时会比立即使用触媒多保留 2 层毒。

从第 $k + 1$ 回合开始，每次毒雾都在高 2 层的基础毒层上生效，因此每次毒雾新增的理论总伤害多出：

$$3 \times 2 = 6$$

推迟后仍然存在的毒雾触发次数为：

$$N - k$$

因此，将触媒推迟一回合带来的最终总伤害增量为：

$G(k + 1, N) - G(k, N) = 6(N - k)$

由此可得：

- 如果之后已经没有毒雾，即 $N = k$ ，推迟触媒不改变最终总伤害；
- 如果之后还有毒雾，即 $N > k$ ，推迟触媒会严格提高最终总伤害；
- 每多剩余一次毒雾，推迟一回合就会多获得 6 点理论总伤害。

因此，在“最大化最终理论总伤害”的目标下：

应当先让毒雾叠毒，在毒雾即将结束时再使用触媒

在这个意义上，玩家 B 的观点正确。

7. 固定战斗回合数时的模型

实际战斗中，不能只考虑所有毒最终结算完毕后的总伤害，还需要考虑限定回合内造成的伤害。

假设：

- 当前初始毒层为 P_0 ；
- 战斗最多还会持续 T 回合；
- 触媒从第 k 回合开始生效。

其中：

$$1 \leq k \leq T$$

7.1 触媒生效前的伤害

在未使用触媒时，毒层数每回合净增加 2。

第 t 回合开始时的毒层数为：

$$P_t = P_0 + 2(t - 1)$$

毒雾触发后，本回合伤害为：

$$D_t = P_t + 3$$

代入得到：

$$D_t = P_0 + 2(t - 1) + 3$$

因此：

$$\boxed{D_t = P_0 + 2t + 1}$$

7.2 触媒生效后的伤害

触媒从第 k 回合开始生效。

第 k 回合开始时的毒层数为：

$$P_0 + 2(k - 1)$$

触媒生效后，毒层数不再增长，因此之后每回合的毒伤害固定为：

$$3[P_0 + 2(k - 1)] + 6$$

化简得到：

$$\boxed{D_t = 3P_0 + 6k}$$

其中：

$$t \geq k$$

7.3 前 T 回合的累计伤害

触媒生效前共有 $k - 1$ 个回合，累计伤害为：

$$\sum_{t=1}^{k-1} (P_0 + 2t + 1)$$

化简得到：

$$\sum_{t=1}^{k-1} (P_0 + 2t + 1) = (k - 1)(P_0 + k + 1)$$

触媒生效后共有：

$$T - k + 1$$

个回合，每回合伤害为：

$$3P_0 + 6k$$

因此，前 T 回合的总伤害为：

$$H(k, T) = (k - 1)(P_0 + k + 1) + (T - k + 1)(3P_0 + 6k)$$

8. 应该在哪一回合使用触媒

比较：

- 第 k 回合使用触媒；
- 第 $k + 1$ 回合使用触媒。

两种方案的伤害差为：

$$H(k + 1, T) - H(k, T)$$

化简可得：

$$H(k + 1, T) - H(k, T) = 6T - 10k - 2P_0 + 1$$

因此：

推迟一回合更好

如果：

$$6T - 10k - 2P_0 + 1 > 0$$

则：

$$H(k + 1, T) > H(k, T)$$

此时应该继续叠毒，下一回合再使用触媒。

当前回合使用更好

如果：

$$6T - 10k - 2P_0 + 1 < 0$$

则：

$$H(k+1, T) < H(k, T)$$

此时应该当前回合使用触媒。

两种时机相同

如果：

$$6T - 10k - 2P_0 + 1 = 0$$

则：

$$H(k+1, T) = H(k, T)$$

两个使用时机的累计伤害相同。

最优触媒回合可以近似写为：

$$k_{\text{opt}} = \left\lceil \frac{6T - 2P_0 + 1}{10} \right\rceil$$

最后还要将结果限制在合法范围内：

$$1 \leq k_{\text{opt}} \leq T$$

如果分式结果恰好为整数，则相邻两个回合可能并列最优。

9. 示例：初始 0 层毒，战斗持续 5 回合

假设：

$$P_0 = 0$$

毒雾始终有效，战斗共持续 5 回合。

方案一：第一回合立即使用触媒

每回合毒雾增加 3 层毒，然后连续结算三次：

$$3 + 2 + 1 = 6$$

三次结算后毒层数重新回到 0。

因此，5 回合总伤害为：

$$5 \times 6 = 30$$

方案二： 前四回合叠毒， 第五回合使用触媒

回合	毒雾触发后毒层	本回合伤害	回合结束毒层
1	3	3	2
2	5	5	4
3	7	7	6
4	9	9	8

第五回合毒雾触发后， 毒层达到：

$$8 + 3 = 11$$

触媒造成的伤害为：

$$11 + 10 + 9 = 30$$

前 5 回合总伤害为：

$$3 + 5 + 7 + 9 + 30 = 54$$

相比第一回合立即使用触媒， 多造成：

$$54 - 30 = 24$$

点伤害。

而且第五回合结束后， 怪物仍有：

$$11 - 3 = 8$$

层毒。

只要毒雾和触媒继续生效， 之后每回合仍然会造成：

$$11 + 10 + 9 = 30$$

点毒伤害。

这说明过早使用触媒会把毒层锁定在较低水平。

10. 示例： 5 回合内不同触媒时机的比较

仍然设：

$$P_0 = 0, \quad T = 5$$

根据累计伤害公式：

$$H(k,T) = (k-1)(P_0 + k + 1) + (T - k + 1)(3P_0 + 6k)$$

可以计算：

触媒开始回合 k	前 5 回合总伤害
1	30
2	51
3	62
4	63
5	54

因此，在这个例子中，第 4 回合使用触媒最好。

这说明：

- 第一回合使用过早，毒层没有成长起来；
- 第五回合使用过晚，虽然单回合爆发很高，但剩余触媒回合太少；
- 最优时机通常位于“立即使用”和“最后使用”之间。

11. 当前回合是否应该使用触媒

设当前回合开始时有 P 层毒，当前回合之后还会继续战斗 R 个回合。

比较：

1. 当前回合立即使用触媒；
2. 当前回合正常结算，下一回合再使用触媒。

立即使用触媒的当前伤害

$$3P + 6$$

等待一回合的当前伤害

$$P + 3$$

因此，等待一回合会暂时少造成：

$$(3P + 6) - (P + 3)$$

即：

$$2P + 3$$

点即时伤害。

但是，等待一回合后会多保留 2 层毒，使之后每个触媒回合多造成：

$$6$$

点伤害。

如果等待后还有 R 个触媒回合，那么等待的长期收益为：

$$6R$$

因此，等待一回合的净收益为：

$$6R - (2P + 3)$$

等待一回合更好的条件为：

$$6R > 2P + 3$$

立即使用触媒更好的条件为：

$$6R < 2P + 3$$

两种方案等价的条件为：

$$6R = 2P + 3$$

12. 实战决策总结

适合立即使用触媒的情况

- 怪物剩余生命值较低；
- 当前毒层已经较高；
- 战斗预计很快结束；
- 怪物即将清除负面状态；
- 怪物即将进入无敌阶段或逃跑；
- 当前需要爆发伤害来避免受到致命攻击。

适合继续叠毒的情况

- 当前毒层较低；

- 怪物剩余生命值较高；
- 毒雾还会持续很多回合；
- 战斗预计还会持续较长时间；
- 当前没有迫切的爆发伤害需求。

只追求最终理论总伤害

如果不考虑战斗时间，并允许全部毒最终结算完毕，则应该：

等毒雾停止叠毒后，再使用触媒

追求最短击杀时间

设怪物剩余生命值为 HP 。

需要对不同触媒时机 k 计算累计伤害，寻找最早满足以下条件的回合 t ：

$$H(k, t) \geq HP$$

此时的最优方案不一定是最早使用触媒，也不一定是最晚使用触媒。

13. 双方观点的判定

命题	判定
已有固定毒层的最终总伤害是固定的	正确
触媒对已有毒层主要是在提前结算	正确
有持续毒雾时，何时使用触媒都不影响总伤害	错误
等毒雾叠高后再使用触媒能提高长期收益	正确
任何情况下都应该尽可能晚使用触媒	错误
敌人血量较低时应倾向立即使用触媒	正确
敌人血量较高、战斗持续较久时应倾向先叠毒	正确

14. 最终结论

玩家 A 的说法只适用于没有后续毒源的封闭系统。

对于一组已经存在、之后不再增加的毒层，触媒确实只是在提前结算伤害，不会改变这些毒最终能够造成的总伤害。

但是，毒雾会持续向系统中加入新的毒层，而新增毒层的价值取决于当前已有毒层数。过早使用触媒会阻止毒层继续增长，从而降低之后每次毒雾产生的新毒的价值。

因此，在题目描述的持续毒雾环境中：

玩家 B 的理论更准确

但在实际战斗中，最优触媒时机仍然取决于：

- 当前毒层；
- 怪物剩余生命值；
- 预计剩余回合数；
- 毒雾还会持续多久；
- 怪物是否会清除毒；
- 是否需要立即造成爆发伤害。

更完整的结论是：

触媒对当前已有毒层主要起到提前结算的作用，但它也会改变之后毒雾叠毒时的基础毒层，从而改变后续新增毒层的总价值。等待能够提高长期伤害，立即使用能够提高短期爆发。